

Lernziele

Erklärt die Begriffe Primär- und Sekundärbedarf.	Verstehen K2
Beschreibt verschiedene Methoden zur Bedarfsermittlung des Sekundärbedarfs.	Verstehen K2
Beschreibt den Unterschied zwischen Bruttobedarf und Nettobedarf.	Verstehen K2
Ermittelt den Bedarf auf Basis verschiedener Stücklisten.	Verstehen K3

Lernziele

Erklärt die Begriffe mittlere Lagermenge, Lagerkosten und Bestellkosten.	Verstehen K2
Bestimmt die jährlichen Gesamtkosten und die optimale Bestellmenge	Verstehen K2
Stellt aus bekannten Daten ein Sägezahndiagramm (Lagerbewirtschaftung) dar und bezeichnet die einzelnen Komponenten (Sicherheitsbestand, Mindestbestand, Bestellpunkt, etc.).	Verstehen K3

Lernziele

Erklärt die Ziele eines BDE-Systems.	Verstehen K2
Erklärt den Unterschied zwischen Stamm-, Bewegungs-, und aufbereitete Daten	Verstehen K2

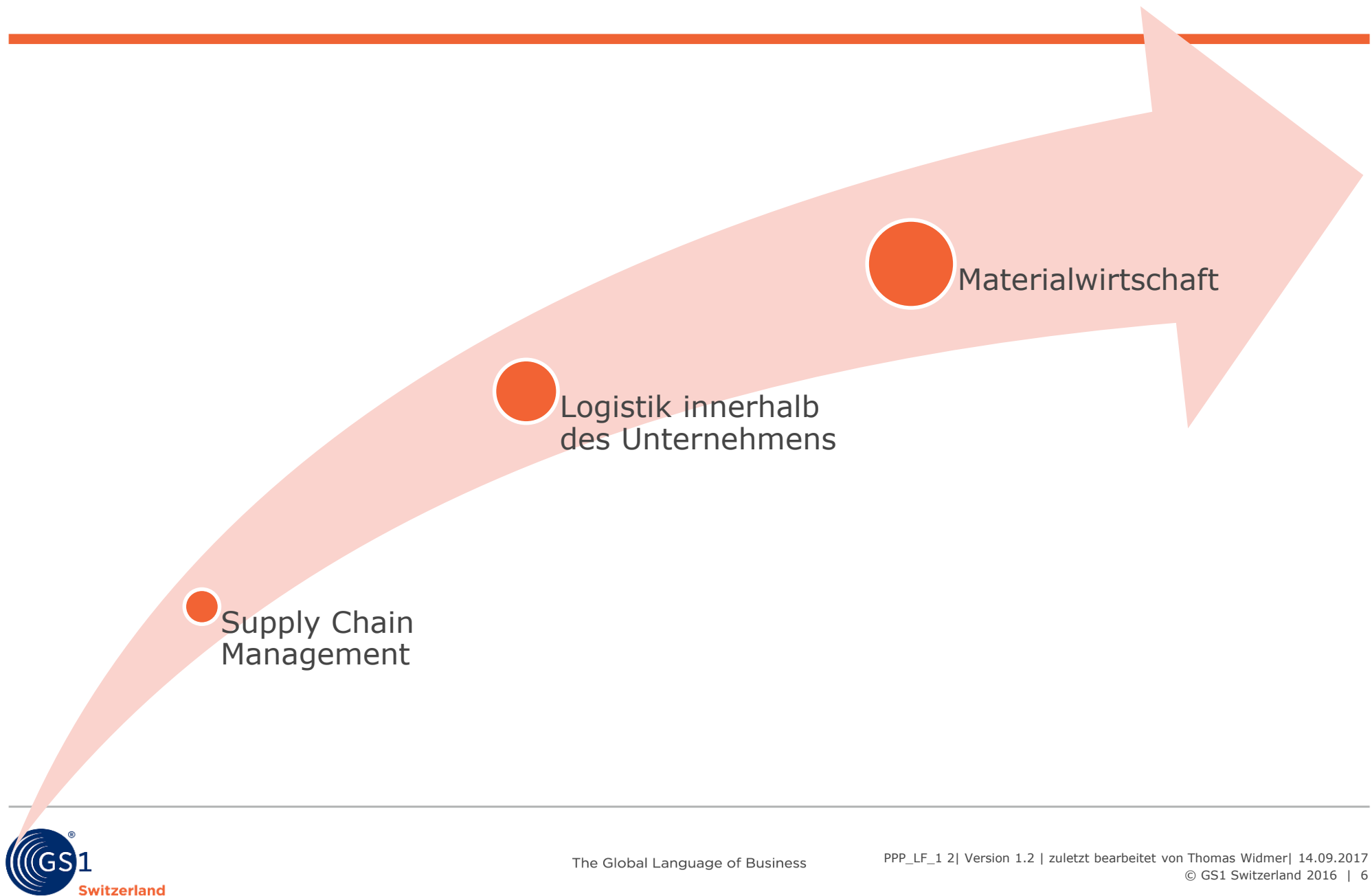
Die Materialwirtschaft

Definition:

- Innerhalb des gesamten Supply Chain Management (SCM), ist die Materialwirtschaft innerhalb der Logistik der Unternehmen angesiedelt.
- Aufgaben: Beschaffung und Lagerung im Rahmen des Produktionsprozesses



Die Materialwirtschaft



Hauptaufgaben der Materialwirtschaft

Drei Aufgaben:

- Materialbeschaffung (intern und extern)



- Materialverwaltung

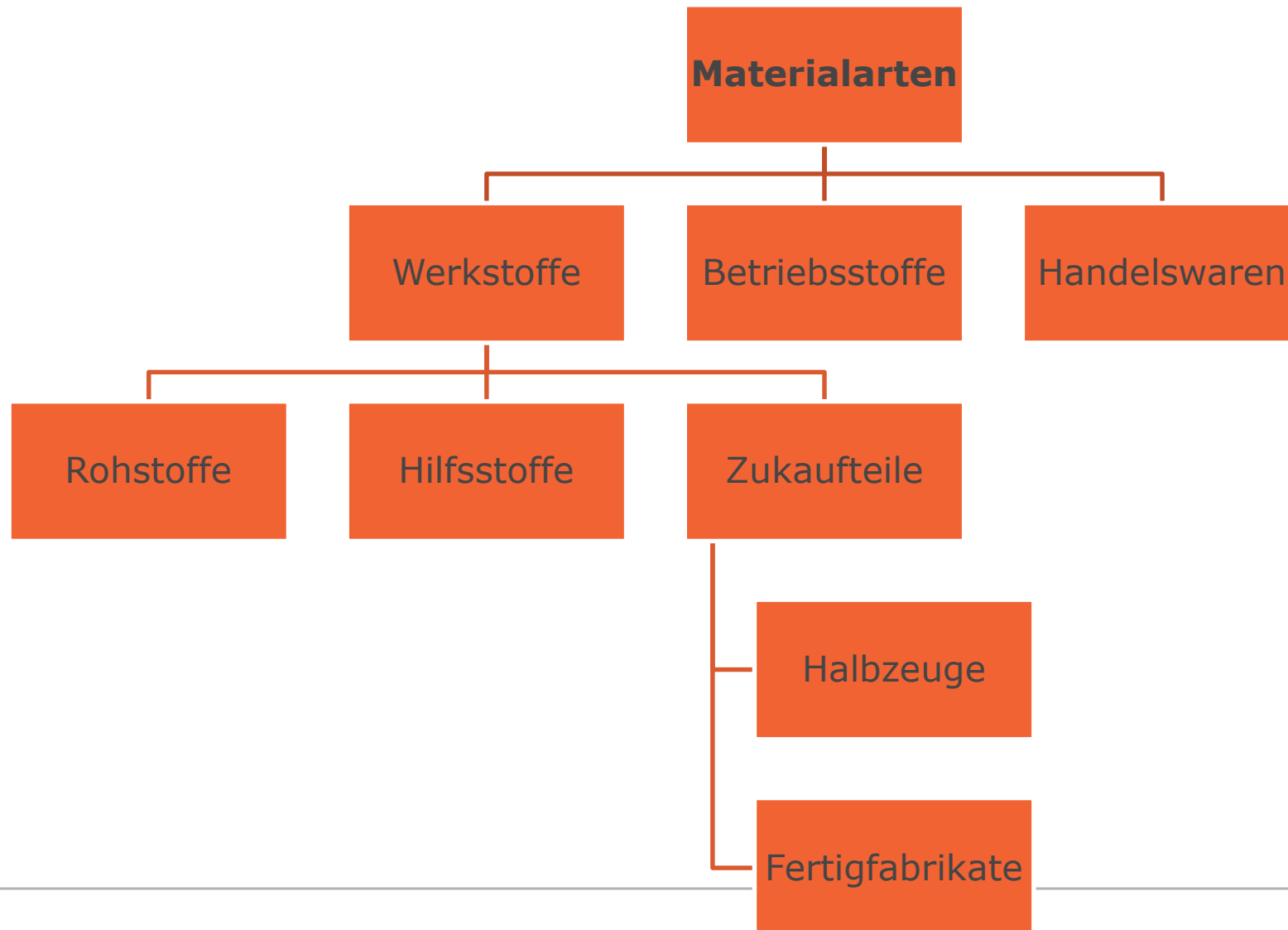


- Materialverteilung



Block 1

Materialarten



Materialarten

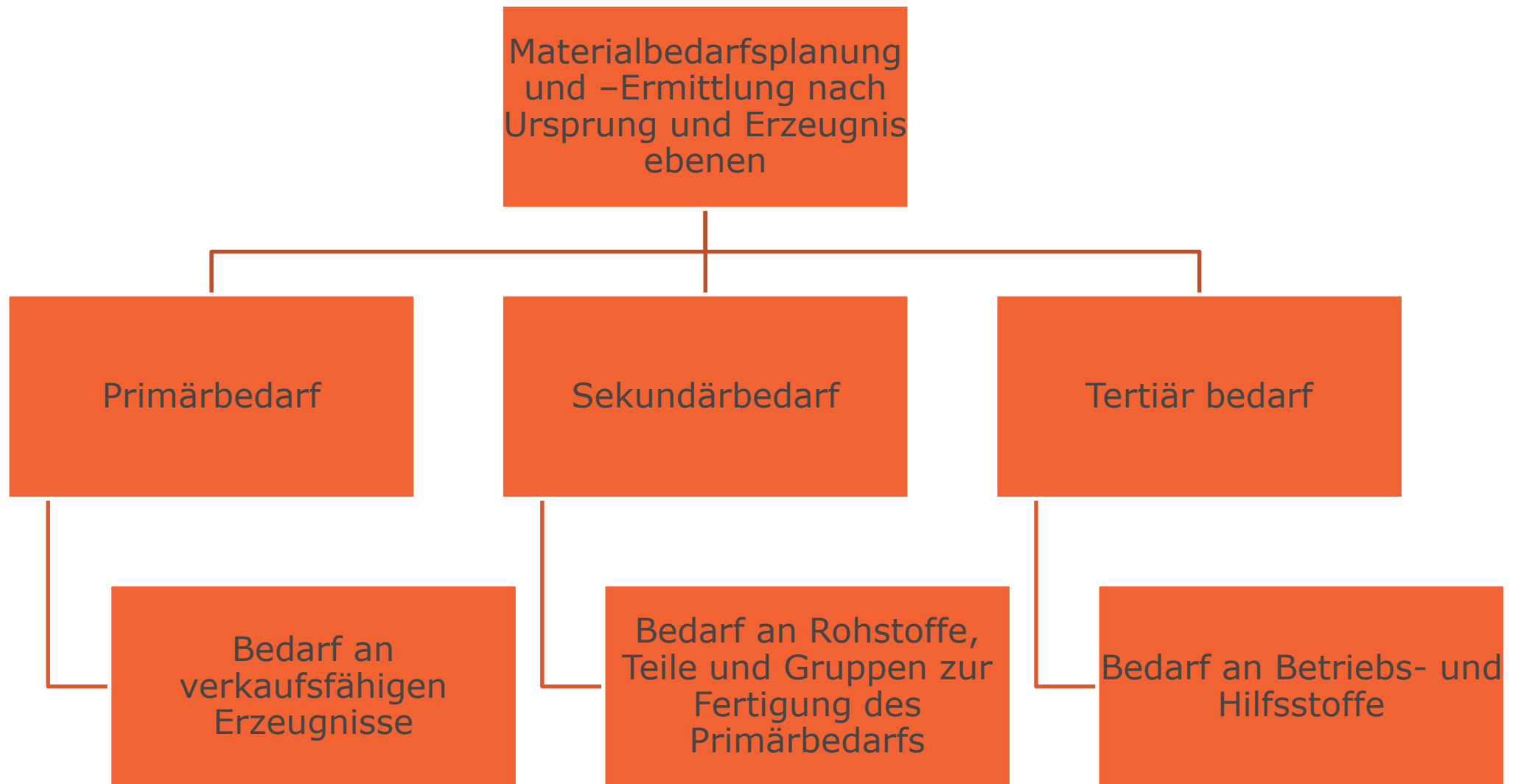
Teile die folgenden Begriffe den Bildern zu:

- Werkstoffe
- Rohstoffe
- Halbzeuge
- Betriebsstoffe
- Fertigfabrikate
- Hilfsstoffe
- Handelsware
- Zukaufteile



Block 2

Materialbedarfsarten



Bedarfsermittlungsverfahren

Deterministische Bedarfsermittlung

Bei der deterministischen Bedarfsermittlung bildet eine Stückliste die Grundlage. Sie liefert bei der Auftragsauslösung den Bedarf an Baugruppen, Teilen und Materialien nach Menge und Termin. Sie dient primär zur Ermittlung des Sekundärbedarfs bei einem bekannten Primärbedarf.

Stochastische Bedarfsermittlung

Bei der stochastischen Bedarfsermittlung wird der Bedarf an Baugruppen, Teilen und Materialien mittels statistischer Verfahren vorhergesagt oder bei Erreichen eines bestimmten Lagerbestandes ausgelöst. (Menge oder Zeit)

Heuristische Bedarfsermittlung

Bei der heuristischen Bedarfsermittlung wird der Bedarf geschätzt durch Analogschätzungen im Vergleich zu ähnlichen Teilen oder Intuitivschätzungen mit verschiedenen Meinungen über den mutmasslichen Bedarf. (C-Teile)

Bedarfsermittlungsverfahren

Deterministische

- Exakte Bedarfsermittlung
- *Einsatzgebiete:*
 - $DLZ < LZ$
 - Hochwertige Güter
 - Kundenspezifische Güter
 - usw.

Stochastische

- Bedarfsprognose (Verbrauch)
- *Einsatzgebiete:*
 - $DLZ > LZ$
 - Geringwertige Güter
 - Standardisierte Güter
 - usw.

Heuristische

- Subjektive Schätzung
- *Einsatzgebiete:*
 - $DLZ > LZ$
 - *Neue Produkte*
 - *Unzureichende Datenbasis*
 - *usw.*

Ermittlung des Materialbedarfs (Teilezuteilung)

Verbrauchsorientierte (Stochastisch)

Statistiken
Erfahrungswerte

C- Teile
Hilfsstoffe
Betriebsstoffe

Produktionsorientierte (Deterministisch)

Programmorientiert
Zukunftsbezogen

A- Teile

Heuristisch

Subjektive Schätzung
Analogschätzung
(gleichartige Teile)
Intuitivschätzung
(Fachpersonen)

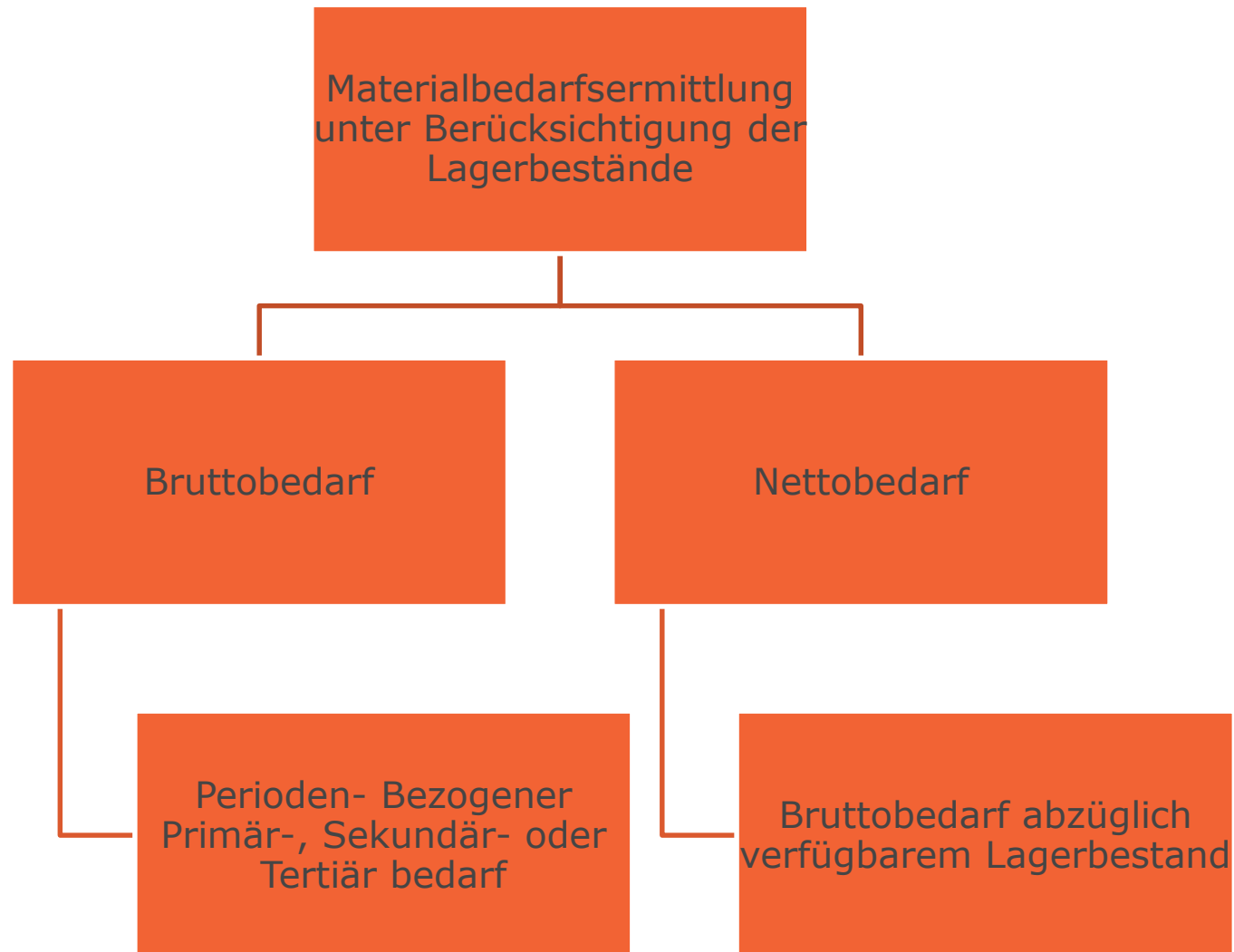
Sinnvoll bei C- Teilen

Aufgabe 1

- Welche Materialbedarfsarten kennen Sie?

Block 3

Materialbedarfsarten



Materialbedarfsarten

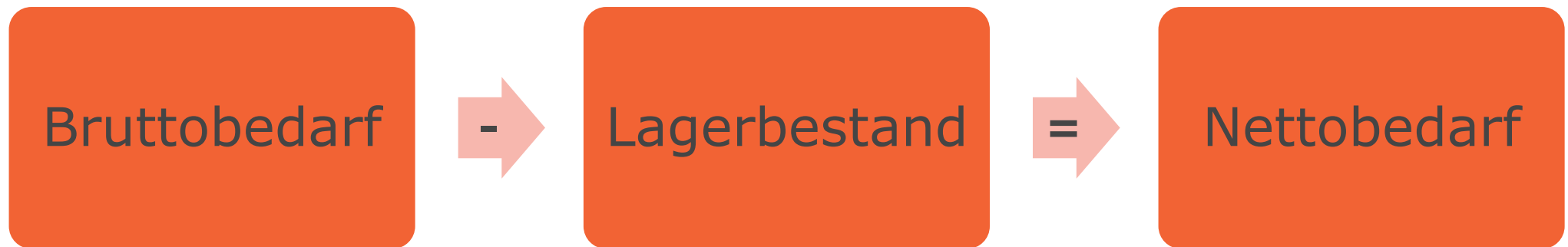
Bruttobedarf

Der Bruttobedarf kennzeichnet den periodenbezogenen Bedarf an Materialien ohne Berücksichtigung der Bestände.

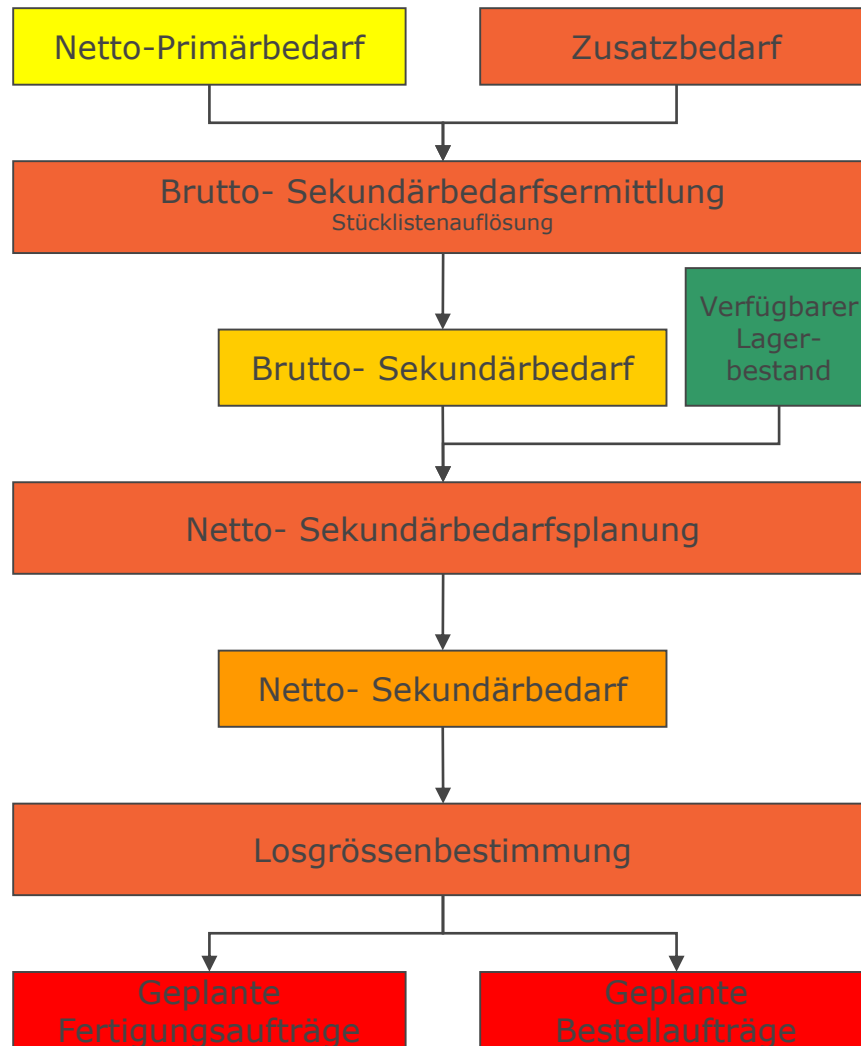
Nettobedarf

Der Nettobedarf ergibt sich aus der Differenz von Bruttobedarf und dem verfügbaren Lagerbestand zu einem bestimmten Termin.

Materialbedarfsarten



Mengenplanung



Definition Mengenplanung

Die Bedarfsorientierte Mengenplanung berechnet den Bedarf an Material gemäss Stücklisten und Fertigungsplan.

Verbrauchsorientierte Mengenplanung erfolgt gemäss historischer Verbrauchswerte des jeweiligem Materials.

Die Unternehmen sind bestrebt, seinen Materialbedarf art,- mengen und zeitgerecht einzudecken.

Zusatzinformationen

ABC- Analyse

Die Hauptaussage der ABC- Analyse ist diejenige, dass 80% der Wertes durch 10 bis 20% der Artikel verursacht werden.

Aus diesem Grund ist diese Methode sehr beliebt, um schnell zu erkennen, wo die Schwerpunkte liegen und um ein Vorgehen zu wählen, welches schnell zu relevanten Verbesserungen führt.

ABC- Analyse

A-Material

Hoher wertmässiger, aber geringer mengenmässiger Verbrauch. 70% bis 80% des Gesamtverbrauchswertes und 10% bis 20% der gesamten Verbrauchsmenge.

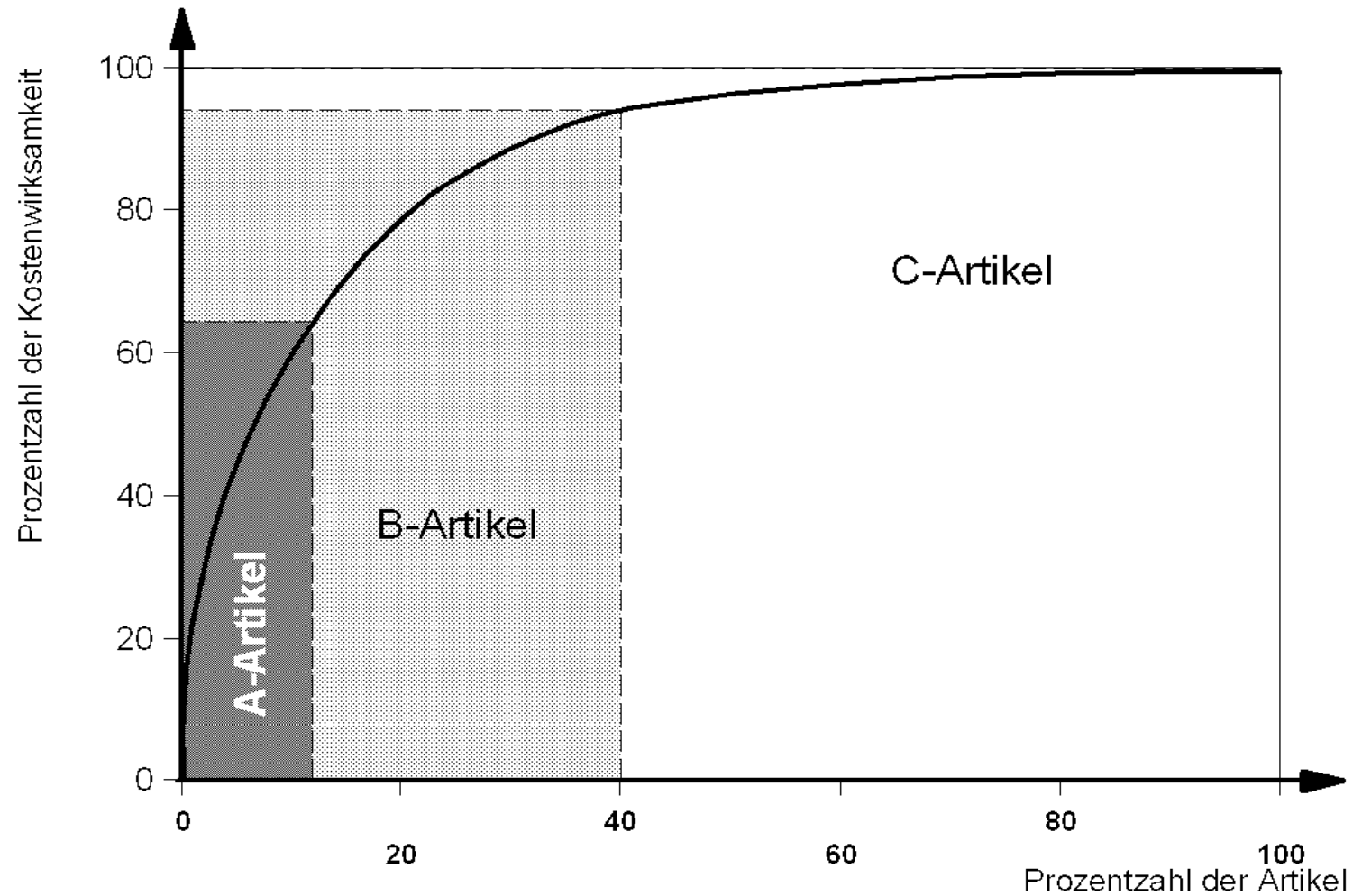
B-Material

Mittlerer Verbrauch. 10% bis 20% des Gesamtverbrauchswertes und 20% bis 30% der gesamten Verbrauchsmenge.

C-Material

Geringer wertmässiger, aber hoher mengenmässiger Verbrauch. 1% bis 10% des Gesamtverbrauchs und 60% bis 70% der gesamten Verbrauchsmenge.

ABC- Analyse



XYZ- Analyse

Bei der XYZ-Analyse erfolgt ebenso wie bei der ABC-Analyse eine Einteilung des beschafften Materials in drei Kategorien. Einteilungskriterium ist hierbei jedoch nicht der **Wert** des Materials, sondern der Bedarfsverlauf in den zurückliegenden Perioden.

X-Material

Regelmässigen (konstanterer) Bedarf ohne Schwankungen.

Y-Material

Einem Trend oder saisonalen Schwankungen unterliegender Bedarf.

Z- Material

Unregelmässiger Bedarf, der keinen nachvollziehbaren Regeln unterworfen ist.

ABC- Analyse

Verbrauchswerte Prognose- Häufigkeit	A	B	C
X	Hoher Verbrauchswert Hoher Vorhersagewert	Mittlerer Verbrauchswert Hoher Vorhersagewert	Niedriger Verbrauchswert Hoher Vorhersagewert
Y	Hoher Verbrauchswert Mittlerer Vorhersagewert	Mittlerer Verbrauchswert Mittlerer Vorhersagewert	Niedriger Verbrauchswert Mittlerer Vorhersagewert
Z	Hoher Verbrauchswert Niedriger Vorhersagewert	Mittlerer Verbrauchswert Niedriger Vorhersagewert	Niedriger Verbrauchswert Niedriger Vorhersagewert

Gegenüberstellung

Gegenüberstellung von XYZ- und ABC-Analyse			
	X-Artikel geringe Bedarfs- schwankungen	Y-Artikel mittlere Bedarfs- schwankungen	Z-Artikel hohe Bedarfs- schwankungen
A-Artikel hoher Wertanteil	Stets Just in Time versuchen, wenn unmöglich, Einzel- beschaffung im Bedarfsfall.	Je nach Situation Einzelbeschaffung im Bedarfsfall.	Einzelbeschaffung im Bedarfsfall.
B-Artikel mittlerer Wertanteil	Wenn möglich Einzelbeschaffung, sonst Lagerführung mit möglichst geringem Bestand.	Lagerführung mit geringem Durch- schnittsbestand und geringem eisernen Bestand.	Lagerführung mit geringem Durch- schnittsbestand und größerem eisernen Bestand.
C-Artikel geringer Wertanteil	Stets Lagerführung und Dispositions- rechnung anwen- den.	Stets Lagerführung und Dispositions- rechnung anwen- den, Eiserner Bestand nötig.	Stets Lagerführung und Dispositions- rechnung anwen- den, großer eiserner Bestand nötig.

Block 4

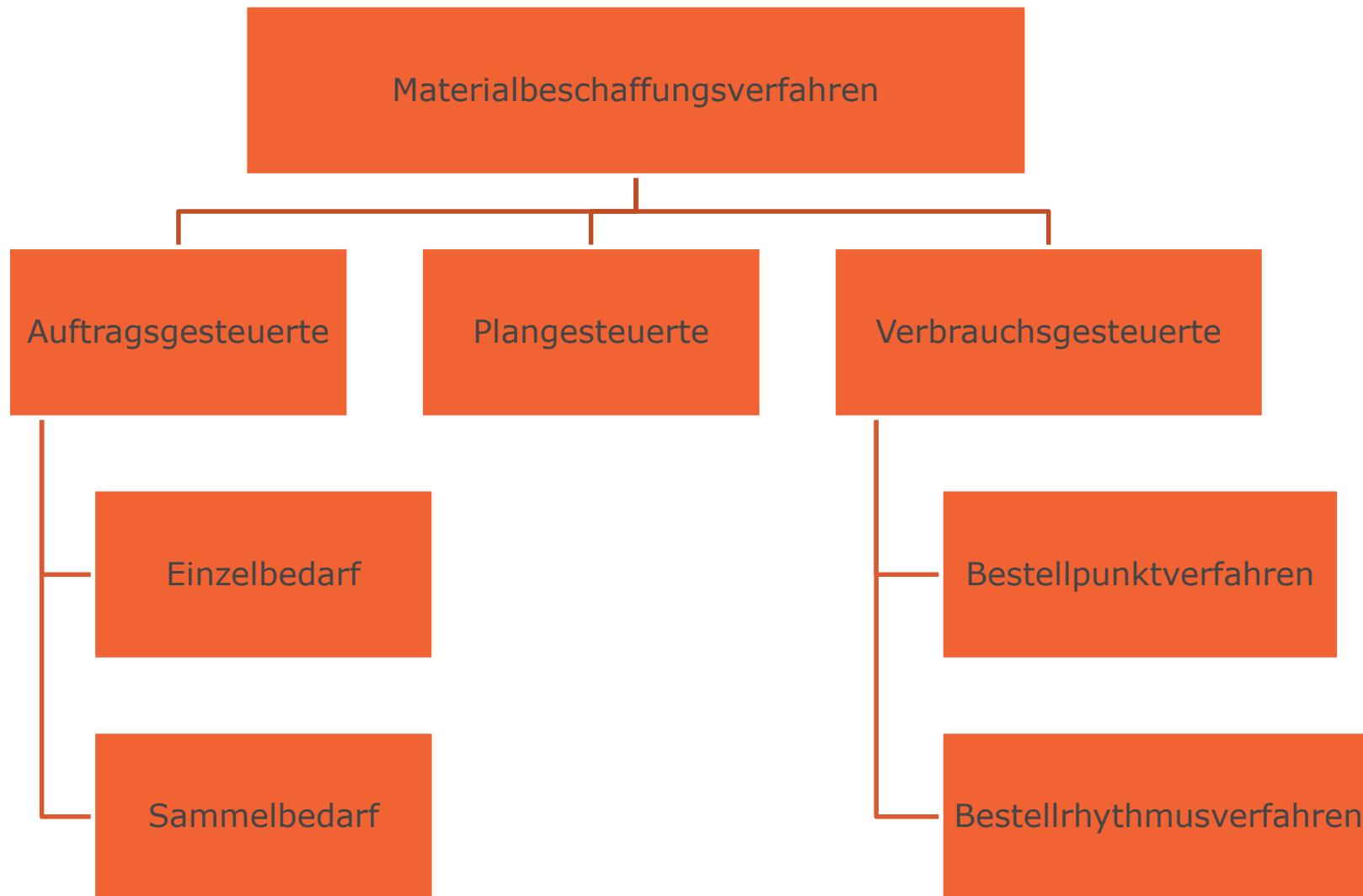
Prozessablauf Bedarfsermittlungsverfahren

- 
- Bedarfsermittlungsverfahren

- 
- Deterministische
 - Stochastische
 - Heuristische

- 
- Materialbeschaffung

Materialbeschaffung



Einzelbedarfsdisposition

Bei dieser Art wird der Bedarf fallweise einzeln beschafft, so dass ein Lagerbestand nicht üblich ist. Es kann sich dabei um den Bedarf an sehr hochwertigem Material für Einzelanlieferungen (z.B. Mehrkeilwellen, Elektrokomponenten) oder um Auftragsgebundene sperrige oder voluminöse Teile handeln, die schwierig zu lagern sind.

Für die fertigungsablaufgerechte Anlieferung ist eine retrograde Terminplanung durchzuführen. Man geht dabei vom Endtermin des Kundenauftrages aus und rechnet bis zum Beginn der technischen Zeichnungsarbeiten zurück. Für die einzelnen Fertigungsabschnitte (z.B. Einzelteilherstellung, Vormontage, Endmontage) sind dabei Zeitstufen vorgesehen. Durch Berücksichtigung der Beschaffungszeit wird der Bestelltermin ermittelt.

Sammelbedarfsdisposition

Hier wird der Bedarf für die Fertigung von mehreren Kundenaufträgen zusammengefasst. Wie Beispiele der Praxis zeigen, kann die Disposition in regelmässigen (z.B. wöchentlichen) Intervallen erfolgen, indem der gesamte Materialbedarf für den in diesem Zeitpunkt zu verzeichnenden Auftragseingang zusammengefasst wird. Die Sammelbedarfsdisposition kann aber auch in unregelmässigen Abständen je nach Auftragsanfall durchgeführt werden.

Anwendung findet diese Art auftragsgesteuerter Disposition vor allem bei Fertigung mittlerer und grosser Serien. Wenn auch hier bei termingerechter Beschaffung und störungsfreiem Fertigungsablauf Lagerbestände nicht verursacht werden sollten, so zeigt die Praxis, dass dieser Idealzustand ein Ausnahmefall bleibt. Liegen noch frei verfügbare Bestände am Lager, so sind diese vom Materialbedarf im Sinne der Nettobedarfsermittlung zu subtrahieren.

Plangesteuerte Disposition

Die plangesteuerte Disposition, auch programm- oder bedarfsgesteuerte Disposition genannt, fixiert den Bedarf für eine mittel- oder langfristige Verbrauchsperiode in der Zukunft (Planperiode). Sie orientiert sich am Verbrauch der Vergangenheit, an den Aufträgen der Gegenwart und am prognostizierten (geschätzten) Bedarf der Zukunft.

Plangesteuerte Disposition erfordert nach dem Prinzip der rollenden Planung die Integration von Absatz-, Produktions- und Beschaffungsplanung.

Über die Stücklistenauflösung erfolgt die Errechnung des zeitlichen Bruttoproduktionsbedarfs.

Die im Rahmen der deterministischen Bedarfsrechnung analytisch oder synthetisch gewonnenen Bruttozahlen sind noch um einen Zusatzbedarf zu ergänzen. Dieser kann sich durch Mehrbedarf für Wartung und Reparaturen (Ersatzteilbedarf), Ausschuss bedingten Mehrverbrauch oder Nebenbedarf für Sonderzwecke (Versuche) ergeben.

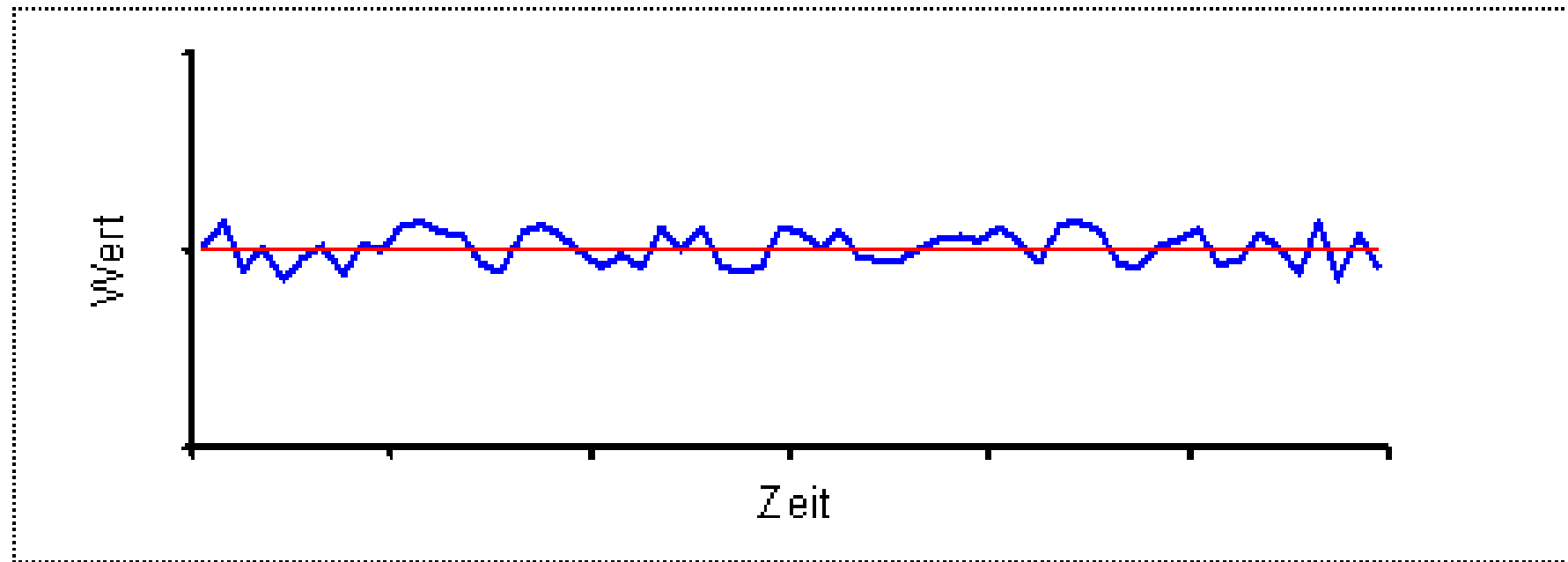
Verbrauchsgesteuerte Disposition

Die Verfahren der verbrauchs- oder bestandsgesteuerten Disposition sind ohne direkten Bezug zu einem festen Produktionsplan. Der Ausgangspunkt ist der buchungsmässige Lagerbestand der um die Vormerke (Reservationen) und offenen Bestellungen zu korrigieren ist. Die verbrauchsgesteuerte Disposition ist mit der Lagerbestandsführung gekoppelt.

Wir unterscheiden zwischen dem Bestellpunkt- und dem Bestellrhythmusverfahren.

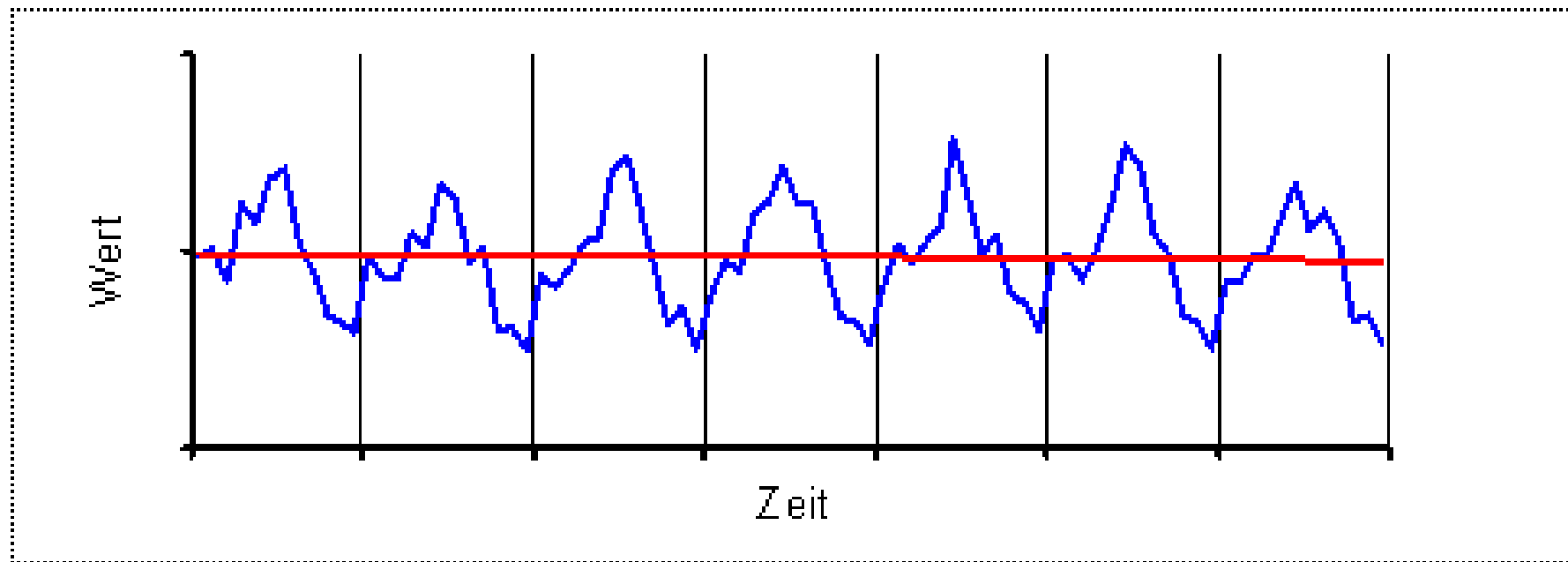
Zeitreihen

- Konstanter Verlauf



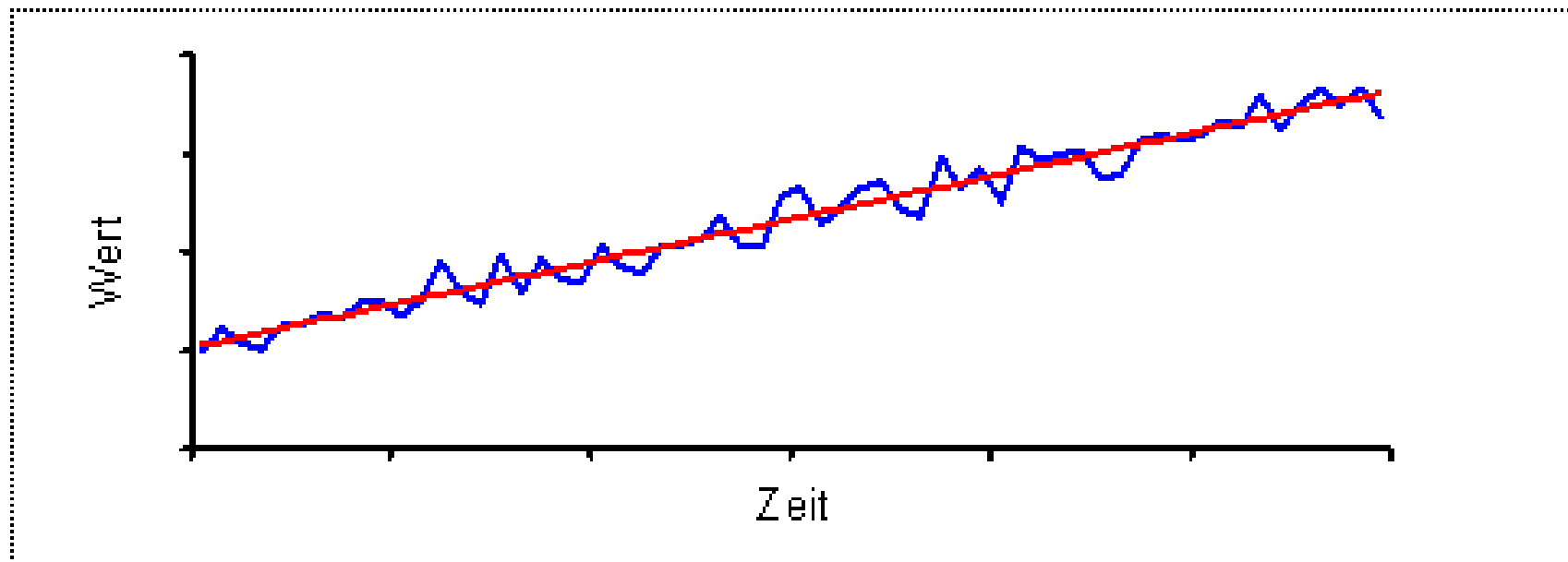
Zeitreihen

- Saisonaler Verlauf



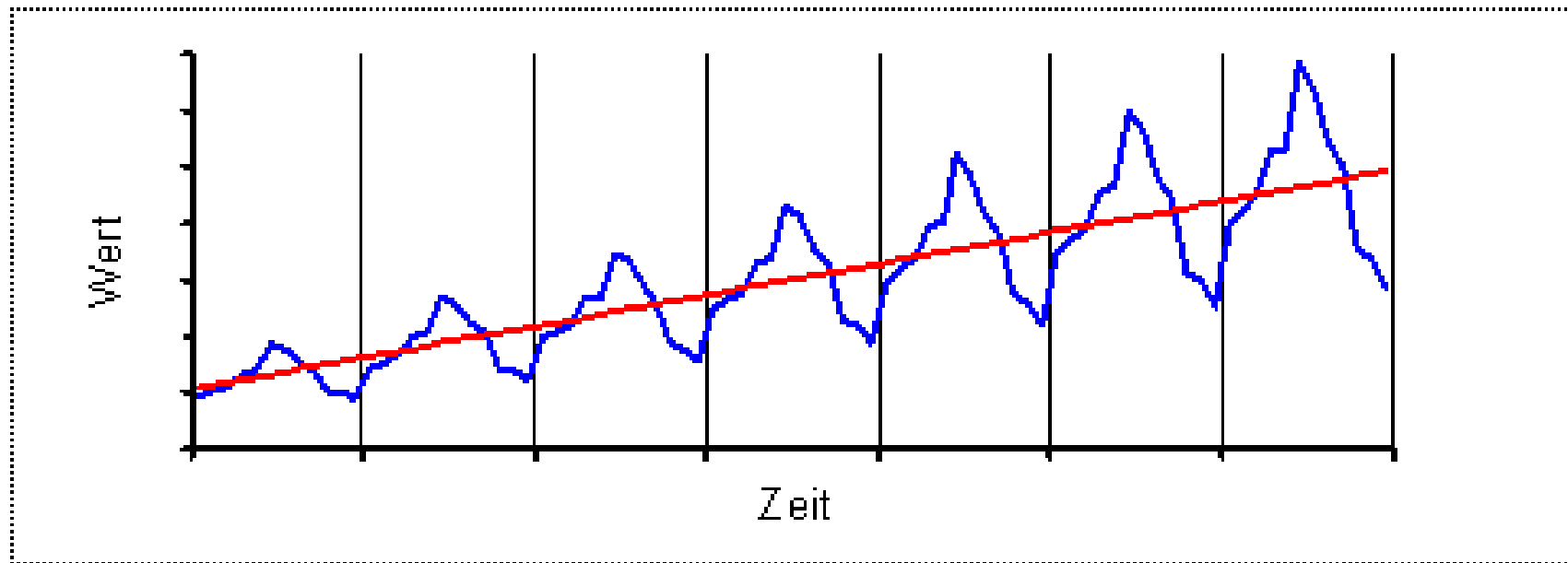
Zeitreihen

- Verläufe mit Trend



Gleitender Mittelwert

$$Mi = \frac{1}{n} \sum_{k=i+1-n}^i T_K$$



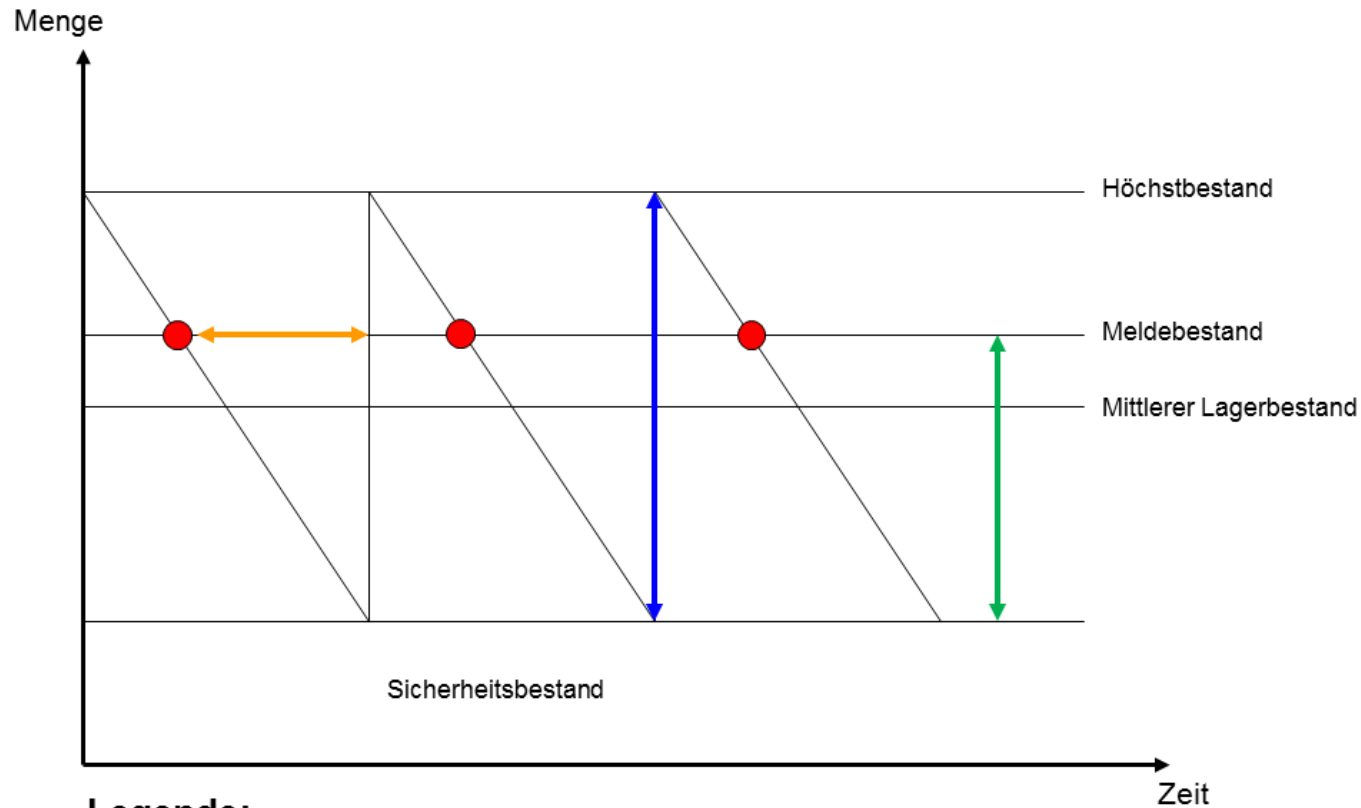
Bestellpunktverfahren (Sägezahndiagramm)

Der Bestellpunkt ist die Menge des verfügbaren Lagerbestandes, bei der eine Bestellung ausgelöst wird. Deshalb ist zunächst die Entscheidung über die Höhe der Bestellmenge und des Bestellpunktes, bei dessen Erreichen ein Bestellvorgang ausgelöst wird, zu treffen. Bei jeder Buchung eines Lagerabganges wird geprüft, ob der Bestellpunkt erreicht ist oder nicht. Der Einsatz einer EDV-Anlage erlaubt die Verarbeitung der Daten im Dialog. Durch die sofortige Verarbeitung der Lagerzugänge und Lagerabgänge ist eine schnelle Reaktion auf kritische Bestandssituationen möglich. Damit kann der Sicherheitsbestand gering gehalten werden.

Eine manuelle Überprüfung des Lagerbestandes in bestimmten Zeitintervallen, wie sie ohne EDV-Einsatz erfolgen muss, erfordert einen relativ hohen Sicherheitsbestand, da über die Bestandssituation zwischen den Überprüfungszeitpunkten keine Aussage möglich ist. Durch eine ungleichmässige Verteilung des Bedarfes wird der Bestellpunkt nicht in gleichen Zeitintervallen erreicht, woraus sich unterschiedliche Bestellintervalle ergeben.

Eine manuelle Überprüfung des Lagerbestandes in bestimmten Zeitintervallen, wie sie ohne EDV-Einsatz erfolgen muss, erfordert einen relativ hohen Sicherheitsbestand, da über die Bestandssituation zwischen den Überprüfungszeitpunkt keine Aussage möglich ist. Durch ungleichmässige Verteilung des Bedarfes wird der Bestellpunkt nicht in gleichen Zeitintervallen erreicht, woraus sich unterschiedliche Bestellintervalle ergeben.

Bestellpunktverfahren (Sägezahndiagramm)



Legende:

Bestellpunkt, Bestellmenge, Losgrösse,
Wiederbeschaffungszeit, Planbedarf

Bestellpunktverfahren (Sägezahndiagramm)

Wichtige Formeln:

- Mittlerer Lagerbestand = Sicherheitsbestand + (Losgrösse/2)
- Bestellpunkt = Sicherheitsbestand + Prognose-bedarf in der Beschaffungszeit

Sicherheitsbestand

- Beeinflusst die Lieferbereitschaft
- Beeinflusst das gebundene Kapital
- Wirkt als Puffer
- Soll überprüft und angepasst werden
- Verursacht Kosten, welche gegenüber den Kosten des Lieferverzugs stehen

Höhe des Sicherheitsbestands

Mögliche Lösungen:

- $\frac{1}{3}$ des Verbrauchs während der WBZ
- Prognose bedarf x Sicherheitszeit
- Prognose bedarf x Beschaffungszeit x Zuschlag
- Höchste Bedarfsmenge im Bedarfszeitraum muss abgedeckt sein

Bestellzeitpunkt Ermittlung

Bestellpunkt Verfahren

- Nach jedem Lagerabgang wird überprüft, ob eine bestimmte Lagerbestand unterschritten wurde. Trifft dies zu, wird eine Bestellung (Auftrag) erstellt und ausgelöst.
- **Verbrauchsgesteuerte** Artikel werden hauptsächlich so disponiert.
- **Vorteile**
 - Häufige Bestandesprüfung
 - Kleinere Sicherheitsbestände notwendig (geringere Kapitalbindung)
- **Nachteile**
 - Nur Artikel mit Lagerbewegungen werden überprüft
 - Ladehüter werden nicht erkannt

Bestellrhythmus Verfahren

- Nach Ablauf einer bestimmten Periode wird entweder bei Erreichen einer bestimmten Bestellgrenze oder in jedem Fall bestellt.
- **Bedarfsgesteuert** (programmorientierte) Artikel disponiert man meistens mit diesem Verfahren.
- **Vorteile**
 - Alle Artikel werden systematisch erfasst
 - Ladehüter werden erkannt
- **Nachteil**
 - Bestandesprüfung nur nach Ablauf einer bestimmten Periode
 - Sicherheitsbestand ist höher

Aufgabe 2

Von einem Artikel benötigt ein Betrieb durchschnittlich 10 Stück pro Arbeitstag für die Produktion (240 Produktionstage im Jahr, eine Schicht). Aus Sicherheitsgründen wird ein Mindestbestand, der für zehn Produktionstage ausreicht, festgelegt. Vom Zeitpunkt der Bestellung bis zum Eintreffen der Lieferung dauert es 20 Arbeitstage. Die optimale Bestellmenge beträgt 600 Stück.

- Welche Bedingungen sollte ein Lagermaterial erfüllen, damit seine Beschaffungsplanung mit Hilfe des Bestellpunktverfahrens automatisiert werden kann?
- Wie lautet die allgemeine Regel bei der Beschaffungsplanung eines Materials mit Hilfe des Bestellpunktverfahrens?
- Wie gross ist der Sicherheitsbestand in Stück?

-
- Wie hoch ist der Bestellpunktbestand (bei diesem Lagerbestand muss bestellt werden) in Stück?
 - Wie hoch ist der durchschnittliche Lagerbestand in Stück?
 - Zeichnen und Beschriften Sie das dazugehörige Sägezahndiagramm:

Block 5

Lagerbestandes Kosten

Der Lagerzinssatz berechnet sich aus:

- Kapitalverzinsung
- Lagerplatzkosten
- Infrastrukturkosten
- Energiekosten
- Verwaltungskosten
- Steuern
- Versicherungen
- Verlust
- Vernichtung

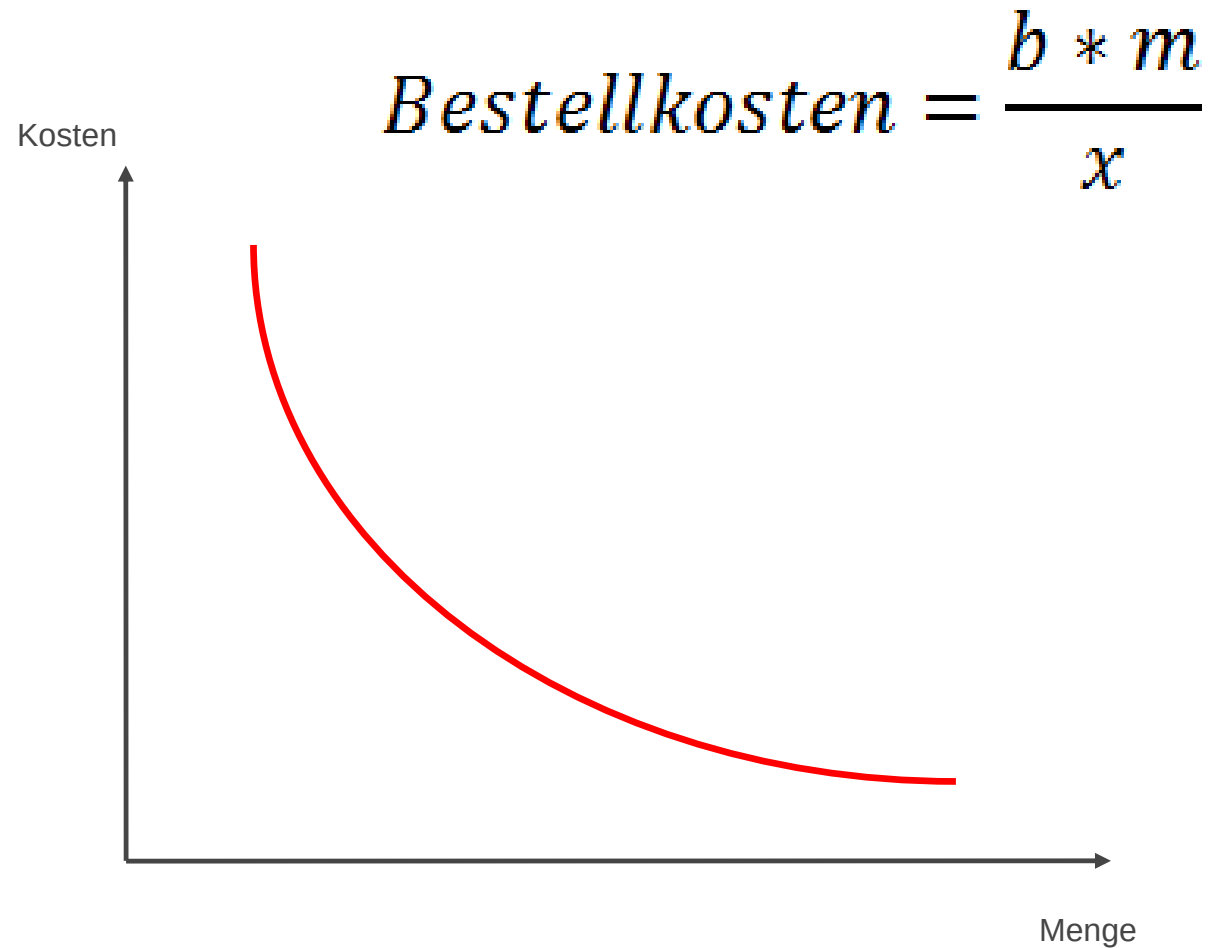
Auflage- oder bestellfixe Kosten

- Rüstzeit
- Prüfkosten pro Los
- Administrationskosten
- Transportkosten
- Einlagerungskosten
- Zollkosten

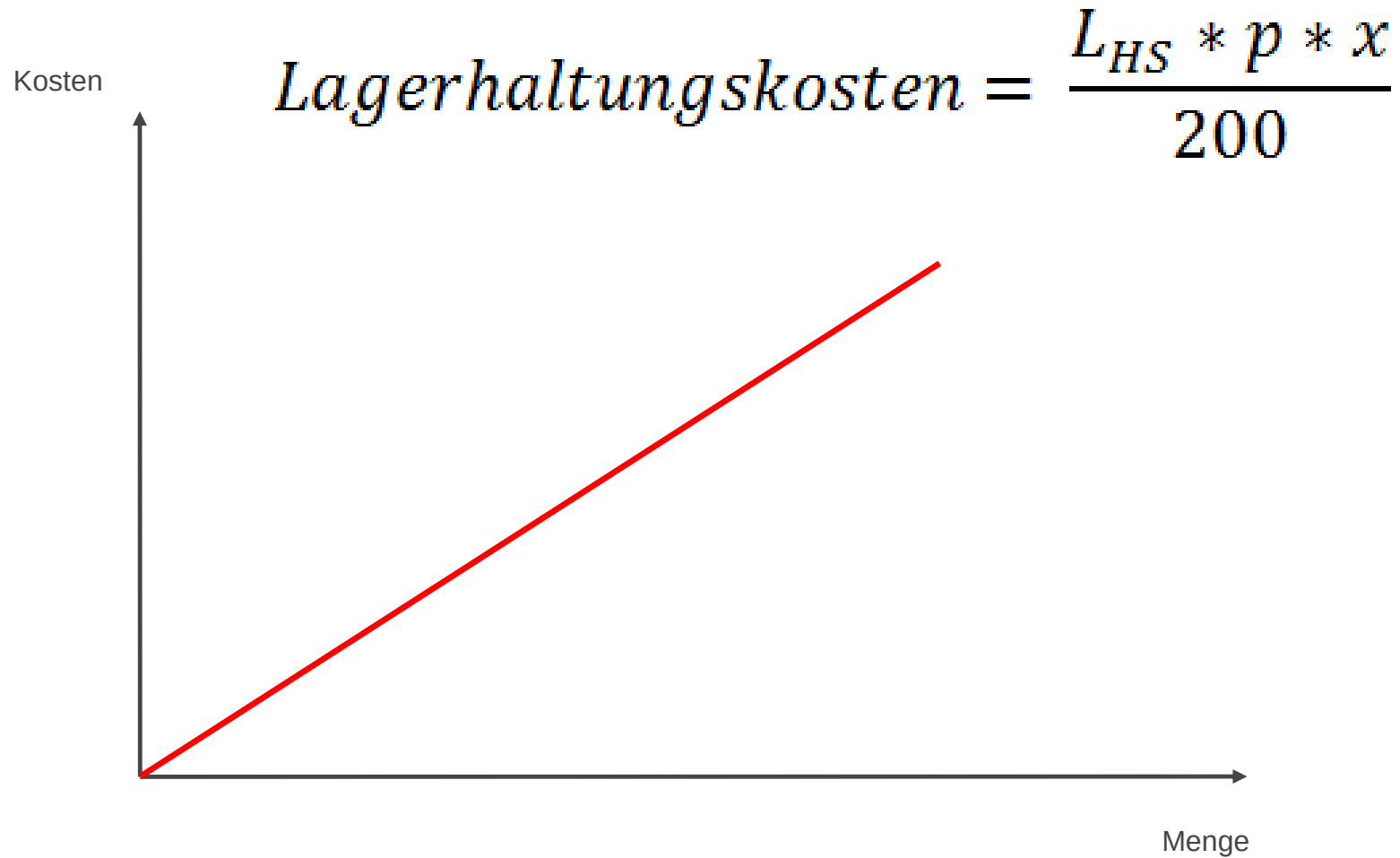
Lagerhaltungskostensatz in %

$$LS = \frac{\text{Lagerkosten/Periode}}{\text{Lagerbestandeswert}} * 100\%$$

Berechnung der Bestellkosten



Berechnung der Lagerhaltungskosten



Optimale Losgrösse

Die klassische Losgrössen Formel kann unter Einschränkungen bei ungefähr gleich bleibendem Materialbedarf verwendet werden. Mit Hilfe der Formel kann die optimale Beschaffungsmenge bei verbrauchsgesteuerter Beschaffung ermittelt werden. Folgendes muss berücksichtigt werden:

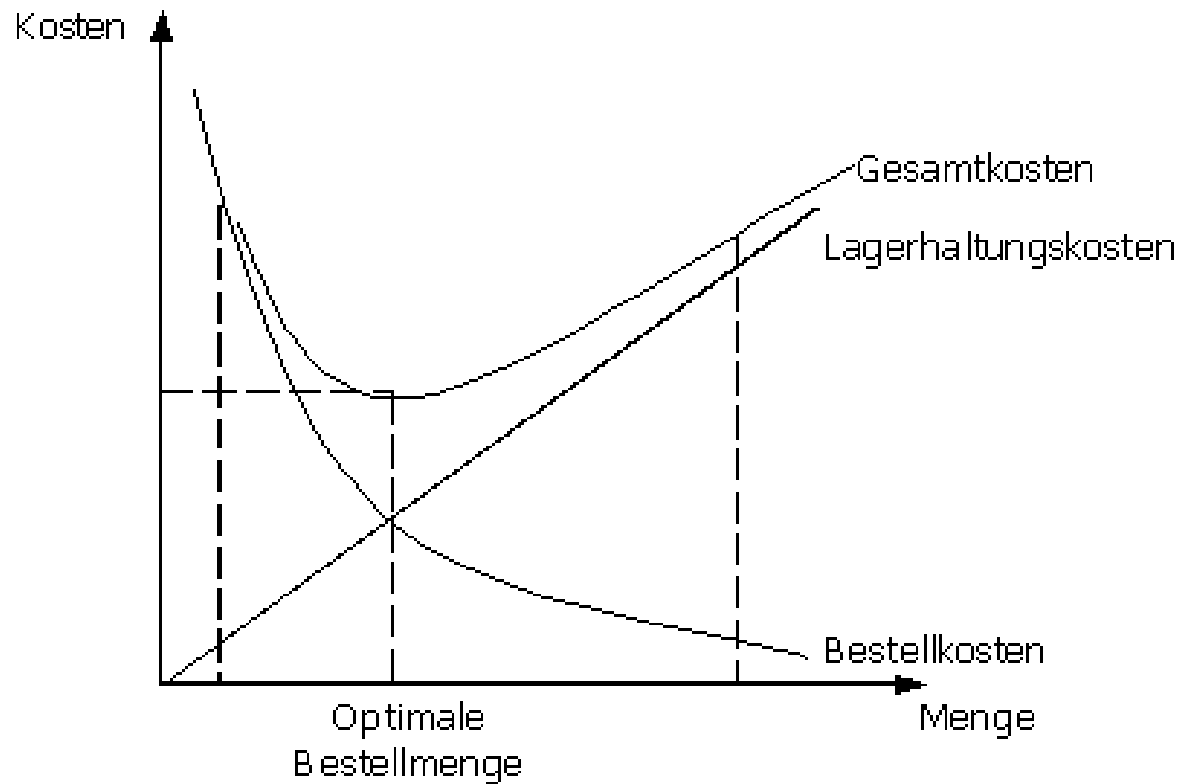
Jahresbedarfsmenge

Bestellkosten als Los fixe Kosten, die sich mit zunehmender Beschaffungsmenge pro Mengeneinheit vermindern.

Lagerhaltungskosten als variable Kosten, die sich mit zunehmender Beschaffungsmenge proportional erhöhen.

Die Beschaffungsmenge gilt als optimal, wenn die Kosten für die Bestellung und Lagerung zusammen ein Minimum ergeben.

Optimale Losgrösse



$$\text{Optimale Bestellmenge (Andler)} = \sqrt{\frac{200 * m * b}{p * L_{HS}}}$$

Gesamtkosten

$$\text{Gesamtkosten} = \frac{b * m}{x} + \frac{L_{HS} * p * x}{200}$$

Legende

x = Bestellmenge in Stück

m = Bedarfsmenge in Stück (Jahresbedarf)

b = Bestellkosten je Bestellung in CHF

p = Einstandspreis pro Stück oder Herstellkosten bei Eigenfertigung

L_{HS} = Lagerhaltungskostensatz in % (Lagerzins)

Zielkonflikt



Aufgabe 3

- Beschreiben Sie den Ausdruck „optimale Bestellmenge“ und zeigen Sie auf für was diese benötigt wird.
- Stellen Sie die optimale Losgrösse graphisch dar und beschreiben Sie die einzelnen Elemente.

Aufgabe 3.1

Ein Betrieb erzeugt ein Produkt. Für dieses Produkt wird die Baugruppe AA1 benötigt, welche für den nächsten Monat mit einem Bedarf von 5000 Stück aufzeigt. Pro Umrüstung/ Bestellung entstehen auflagefixe Kosten von CHF 456.--. Die Herstellkosten pro Stück betragen CHF 4.10. Der Lagerkostensatz wird mit 25% im Jahr gerechnet.

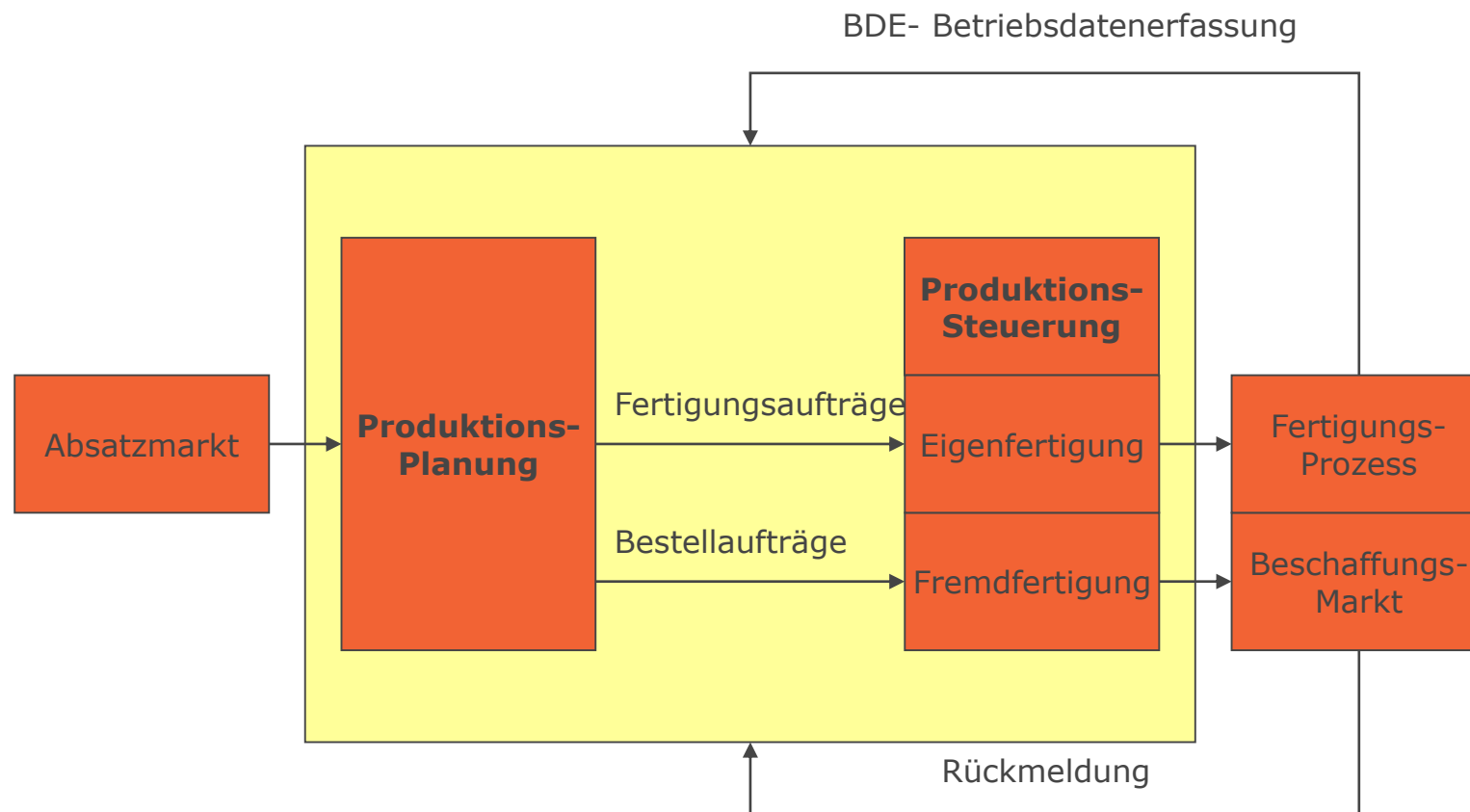
- Bestimmen Sie für die Baugruppe AA1 die optimale Losgrösse.
- Berechnen Sie für die Baugruppe AA1 die jährlichen Lagerkosten.
- Berechnen Sie für die Baugruppe AA1 die jährlichen Bestellkosten

- Zeichnen Sie auf wie sich die Kosten bei zu- und abnehmender Losgrösse verhalten.
- | | Losgrösse | Lagerkosten | Bestellkosten | Gesamtkosten |
|-------------------------------|-----------|-------------|---------------|--------------|
| zu- und abnehmender Losgrösse | | | | |

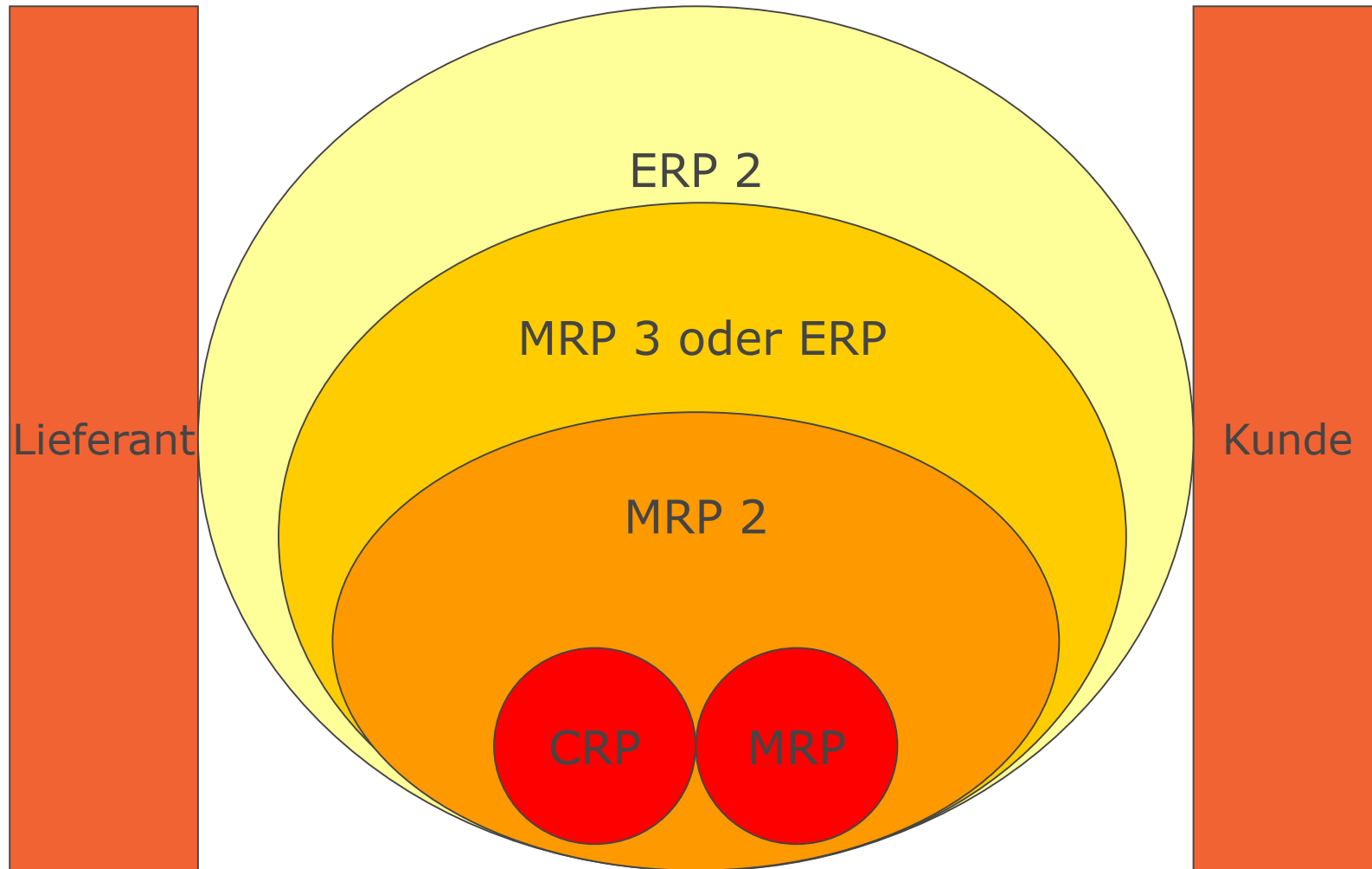
[illegible]

Block 6

Planungsprozess



Geschichte BDE



Planungssysteme

- MRP Material Requirement Planning (Materialbedarfsplanung)
- CRP Capacity Requirement Planning
(Kapazitätsbedarfsplanung)
- MRP2 Manufacturing Resource Planning 2
- ERP Enterprise Resource Planning

Vom MRP / CRP zum MRP2

Produktionsplanung
Produktionssteuerung

Programmplanung

Mengenplanung (MRP)

Terminplanung (CRP)

Auftragsveranlassung

Auftragsüberwachung

Aus MRP und CRP
wurde MRP2
abgeleitet

MRP2 wird aus der synchronen Material- und Kapazitätsplanung abgeleitet unter Integration der vertrieblichen Seite.

Treibendes Element des Planungssystems wird damit der Vertrieb.

ERP- System

ERP- Systeme sind vollständig integrierte Softwarelösungen für:

- Vertrieb
- Planung
- Steuerung
- Fertigung
- Beschaffung
- Lagerlogistik
- Distributionslogistik
- Personalverwaltung
- Kaufmännische Transaktionen

Ziele des ERP

- Gleichmässige und hohe Auslastung der Produktionsanlagen mit dem Ziel einer kostengünstigen Fertigung.
- Kurze Durchlaufzeiten, wodurch die Materialbestände klein werden und so eine Reduktion des Umlaufvermögens erzielt wird.
- Niedrige Lagerbestände
- Kleine Kapitalbindung
- Kurze Lieferfristen und Einhaltung der Liefertermine
- Hohe Flexibilität
- Keine Fehlteile
- Hohe Auskunftsbereitschaft
- Planungssicherheit
- Hohe Termintreue
- Hohe Lieferbereitschaft
- Etc.

Grunddaten eines ERP- Systems

Stammdaten

- Material- oder Artikelstamm
- Stücklisten
- Arbeitspläne inkl. Arbeitsplätze
- Zusätzliche Basisdaten

Bewegungsdaten

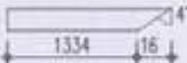
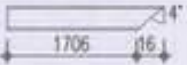
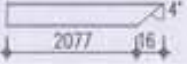
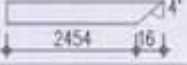
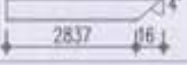
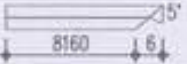
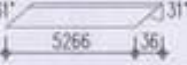
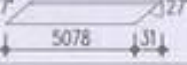
- Primärbedarf
- Kundenaufträge
- Lagerbestände
- Lagerzugänge
- Lagerabgänge
- Bestellungen
- Montageaufträge
- Fertigungsaufträge
- Reservationen
- Kostenbuchungen
- Arbeitsgangrückmeldungen

Stücklisten / Rezeptur

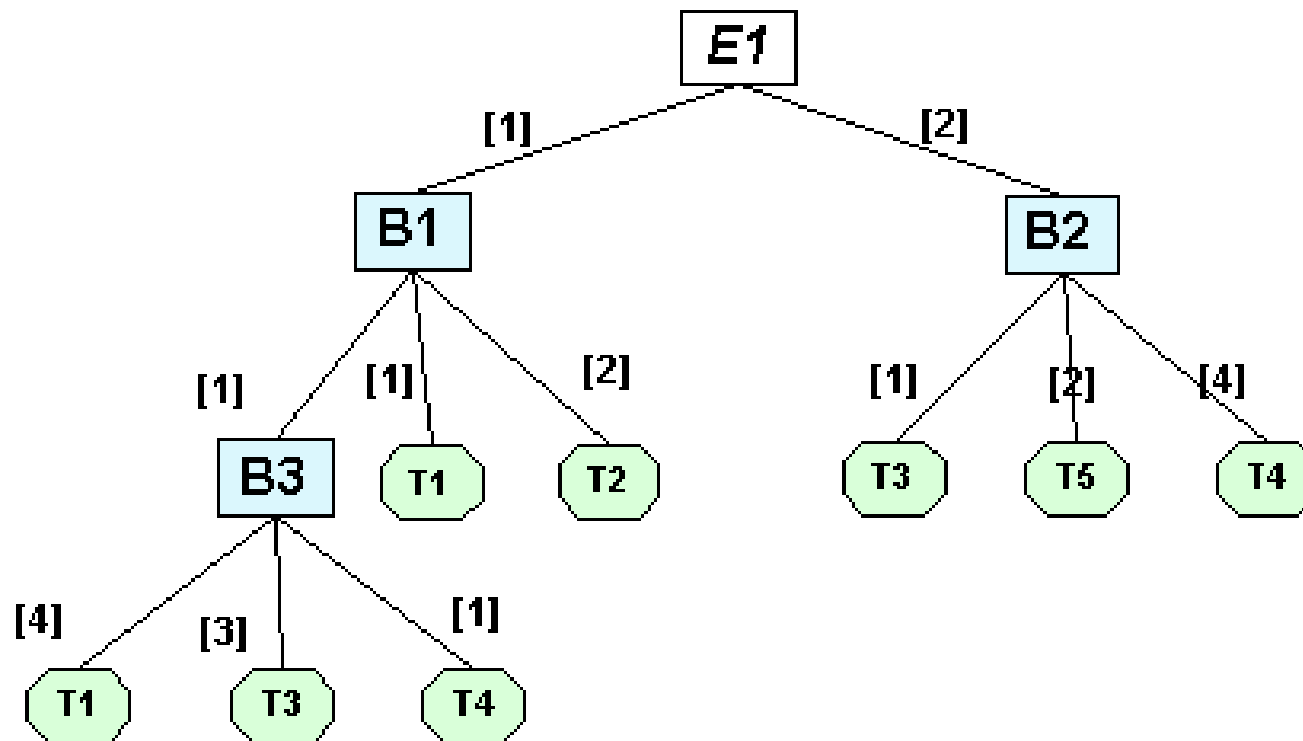
Eine Stückliste repräsentiert folgende Punkte:

- Art, Ausmaße, Qualität und Bezeichnungen der Inhalte des Produktes.
- Informationen über Gewicht, Menge, Zeitpunkt des Bedarfs
- Lagerort

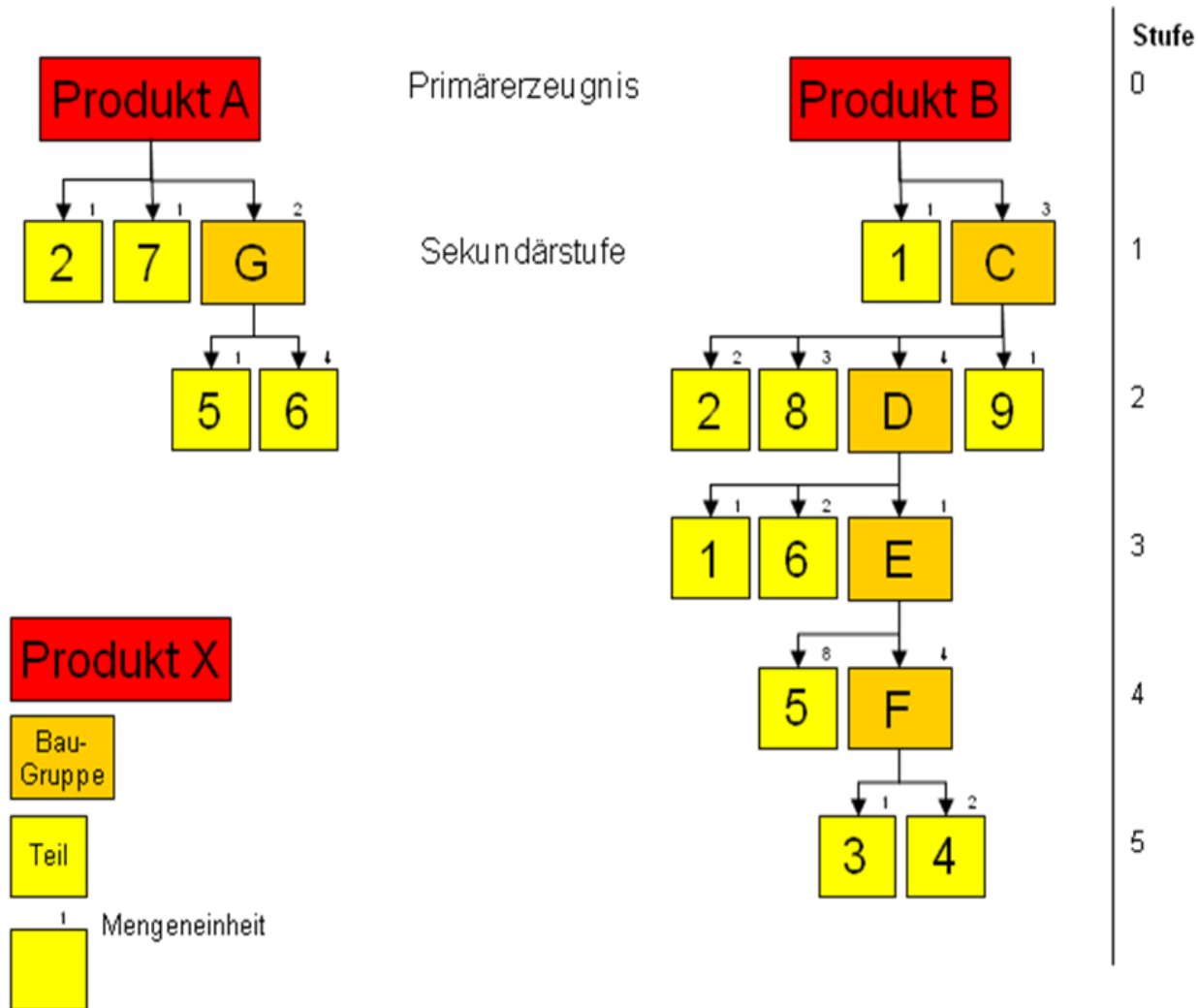
Strukturlose Stückliste

Bauteil: VORDACH II					Zu Plan: 1 und 2	
Unternehmen:					Datum: 10. Februar 2003	
Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau Quellenstrasse 15					Für:	
Ernst Liechli 8583 Sulgen			Dipl. Bauingenieur FH/STV Tel. 071 642 27 57 Fax 071 642 41 17		Stahl S235JR	
Pos.	Anzahl	Profil	Länge mm	Bemerkungen	Gewicht kg	
					je m'	je Pos.
1	1	IPE 240	1350		30.70	41.45
2	1	IPE 240	1722			52.86
3	1	IPE 240	2093			64.25
4	1	IPE 240	2470			75.83
5	1	IPE 240	2853			87.58
6	2	IPE 140	10067		12.90	259.73
7	1	IPE 140	10104			130.34
8	2	IPE 140	8139			209.99
9	1	IPE 140	8170			105.39
10	1	LNP 60x6	5302		5.42	28.74
11	1	LNP 60x6	5109			27.69

Strukturstückliste

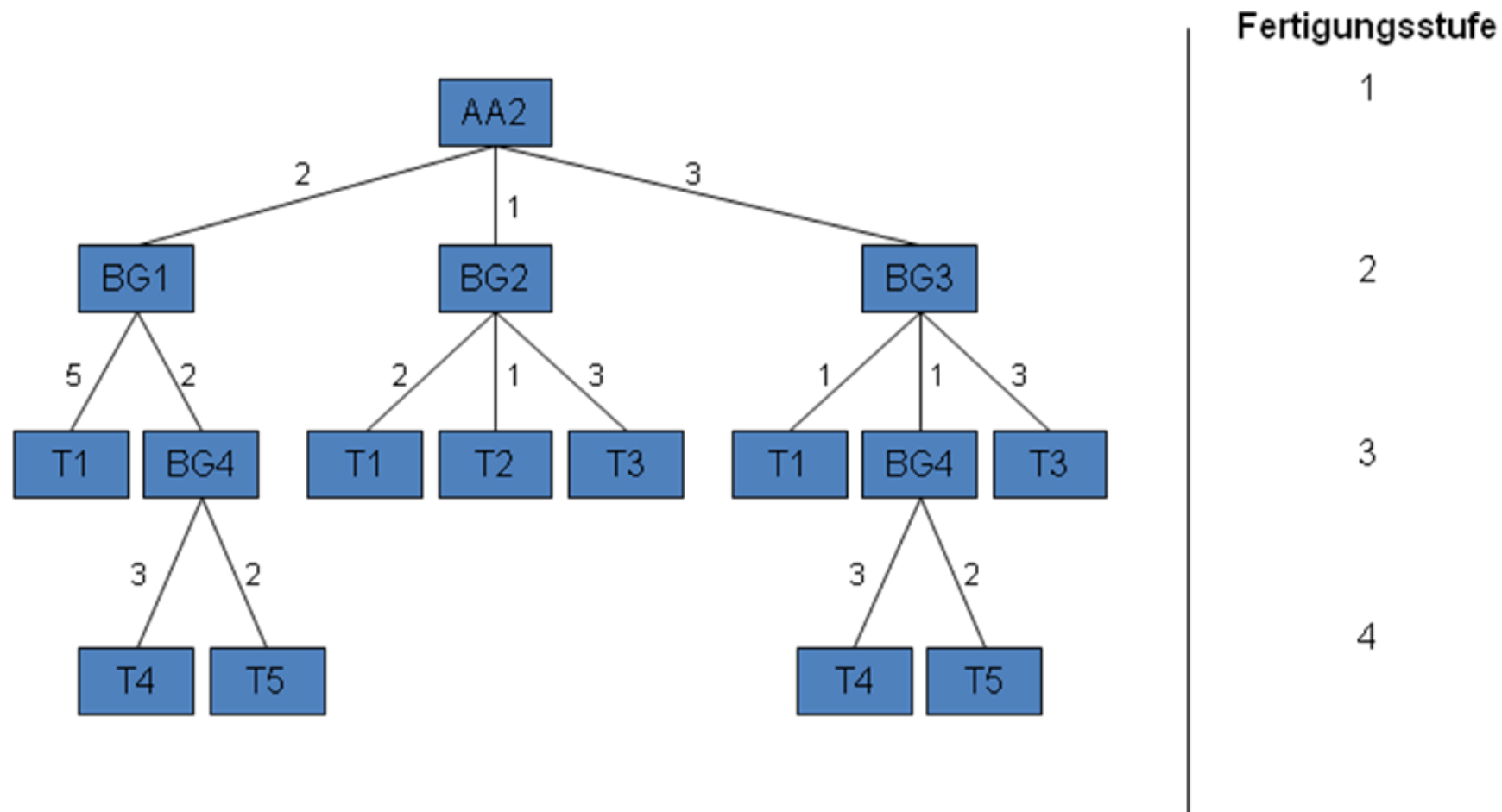


Erzeugnis Stücklisten



Aufgabe 4

Berechnen Sie die benötigten Stückzahlen in der Baugruppe AA2.

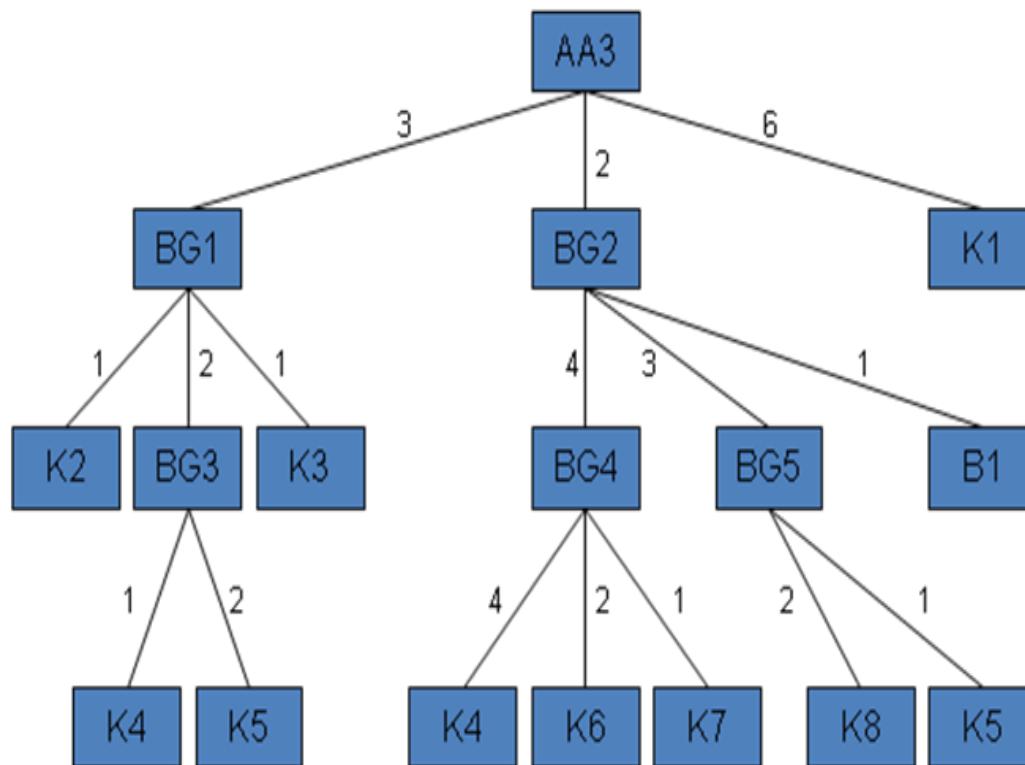


Fertigungsstufe				Artikel	Fakt.	Menge
0	1	2	3			

Gesamtbedarf	
Artikel	Anzahl

Aufgabe 4.1

Berechnen Sie den produzierenden Bedarf.



Fertigungsstufe

1

2

3

4

Fertigungsstufe				Artikel	Anz.	Bedarf Struktur	Lagerbest. (heute)	Reservierte Menge	Geplante Zugänge	Verfügbar	Brutto- Bedarf	Netto- Bedarf
				AA3			60	45	35			
				BG1			200	120	200			
				BG2			100	60	150			
				BG3			670	800	600			
				BG4			120	1100	1200			
				BG5			800	450	250			
				K1			490	620	800			
				K2			360	90	250			
				K3			800	1000	250			
				K4			900	600	2000			
				K5			200	900	1500			
				K6			1800	2000	1500			
				K7			1700	1000	1000			
				K8			980	1200	2000			
				B1			740	800				